

Matching

1. Definiciones y propiedades de matchings en grafos

Definición 1.1. Un *matching* en un grafo G es un conjunto de aristas (no bucles) que no tienen extremos en común.

Un vértice extremo de alguna arista de un matching M se dice *saturado por M* (o *M -saturado*).

Un matching es *perfecto* en G si satura todos los vértices de G .

Un *matching maximal* en G es un matching tal que no existe otro matching de mayor cardinal en G que lo contenga.

Un *matching máximo* en G es un matching de cardinal máximo en G . Notamos $\alpha'(G)$ al tamaño de un matching máximo de G , i.e. $\alpha'(G) = \max\{|M| : M \text{ es un matching de } G\}$.

Ejemplo 1.2. En la figura 1 mostramos, a la izquierda, un grafo G de 7 vértices y 12 aristas. En la figura del centro marcamos en rojo un matching de cardinal dos y a la derecha un matching de cardinal tres. El matching de la figura central es maximal, ya que toda arista de G interseca a alguno de los extremos de este matching, por lo cual no puede agregarse ninguna arista con la condición de ser matching de G . Notemos además que, como G tiene 7 vértices y cada arista de un matching satura exactamente dos vértices, a lo sumo un matching puede saturar 6 de los 7 vértices de G . Luego, el matching de la derecha es máximo y $\alpha'(G) = 3$. Ninguno de estos matchings es perfectos.

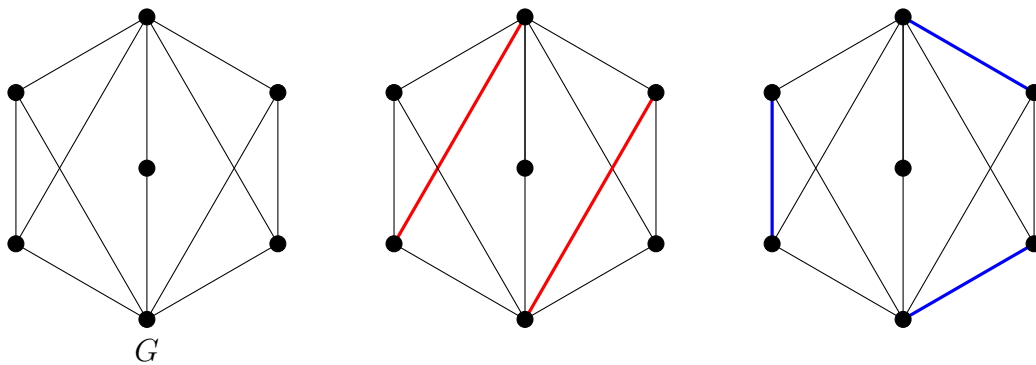


Figura 1: Grafo G y dos de sus matchings marcados en rojo.

Ejemplo 1.3. Consideramos $\alpha'(G)$ para algunas de las familias de grafos conocidas y estudiadas. Dejamos como **ejercicio** la demostración de estas igualdades:

- $\alpha'(K_n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.
- $\alpha'(K_{n,m}) = \min\{n, m\}$.
- $\alpha'(C_n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

$$\alpha'(P_n) = \lceil \frac{|E(G)|}{2} \rceil = \lceil \frac{n-1}{2} \rceil = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor.$$

Observación 1.4.

- Trabajaremos con grafos simples, ya que los bucles y aristas paralelas no forman parte de un matching.
- No es difícil ver que el tamaño de un matching en un grafo G es a lo sumo $\frac{|V(G)|}{2}$, ya que cada arista de un matching satura exactamente dos vértices. Luego, para que un grafo tenga un matching perfecto es condición necesaria que el grafo tenga una cantidad par de vértices. En la figura 2 se muestra un matching perfecto (y, por lo tanto, máximo).
- Si M es matching máximo entonces es maximal, por definición.
- Si M es matching maximal, ¿es máximo?
 Es claro que no en general, ya que, e.g., el matching maximal de cardinal dos de la figura 1 no es máximo.

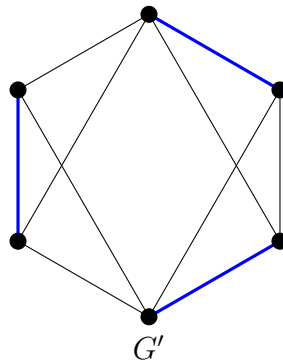


Figura 2: Grafo G' y un matching perfecto marcado en rojo.

Un problema clásico en Teoría de Grafos es hallar matchings máximos. Para este fin existen algunas herramientas en virtud de las subestructuras del grafo, que veremos a continuación.

Definición 1.5. Dado un matching M en G , un *camino M -alternante* es un camino en G que alterna aristas en M y en $E(G) - M$ (no en M). Un *camino M -aumentante* es un camino M -alternante cuyos extremos son distintos y no están M -saturados.

Ejemplo 1.6. En la figura 3 mostramos tres caminos alternantes en el mismo grafo para el matching en rojo $M = \{bd, af\}$. A la izquierda marcamos el camino alternante $P_1 = c, f, a, g$, en el centro el camino alternante $P_2 = c, f, a, b, d$, y a la derecha el camino alternante $P_3 = c, d, b, a, f, g$. Notemos que P_1 y P_3 son también aumentantes ya que los vértices c y g extremos de P_1 y P_3 no son M saturados.

Observación 1.7.

- a. Si M es un matching y P es un camino en G con una única arista, entonces P es M -alternante. Si además, ambos extremos de esta única arista no son M -saturados, entonces P es M -aumentante.
- b. Si P es un camino M -aumentante en G , entonces al sacar las aristas de $M \cap P$ y colocar las aristas de $P - M$ tenemos un nuevo matching M' que tiene una arista más que M . Por ejemplo, en la figura 3, si consideramos el camino M -aumentante P_1 , obtenemos el

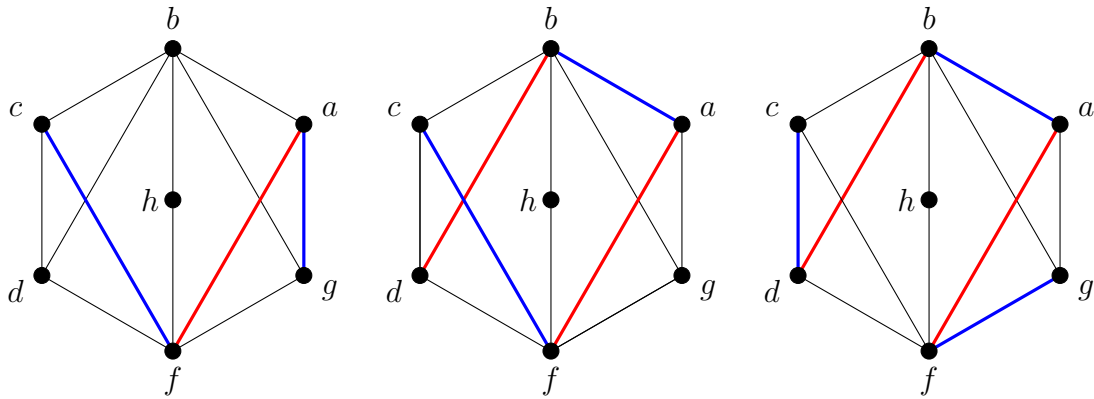


Figura 3: Ejemplos de caminos alternantes. Los de la izquierda y derecha, además, son aumentantes.

matching $M' = \{cf, ag, bd\}$. En el caso de que tomemos el camino M -aumentante P_3 , tenemos $M' = \{cd, ab, fg\}$.

Luego, si M es un matching máximo entonces no existe camino M -aumentante.

En el siguiente teorema veremos que la inexistencia de un camino M -aumentante no solo es una condición necesaria para que M sea máximo, sino que también es suficiente, i.e. caracteriza a los matchings máximos. Este resultado es el **Teorema de Berge**.

Recordemos la *diferencia simétrica de conjuntos*: $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$.

Lema 1.8. Toda componente conexa de la diferencia simétrica de dos matchings es un camino o un ciclo par.

Demostración. Sean M y M' matchings de G y $F = M \Delta M'$. Consideremos el grafo $G_F = (V(G), F)$. Luego, todo vértice de G_F tiene grado a lo sumo 2, ya que en cada vértice puede incidir a lo sumo una arista de cada matching.

En consecuencia, $\Delta(G_F) \leq 2$ y, por lo tanto, toda componente conexa de G es un camino o un ciclo (**probar**). Si una componente conexa es un ciclo, debe alternar entre aristas de M y de M' y, en consecuencia, su longitud es par. $\square$

Teorema 1.9 (Teorema de Berge, 1957). Un matching M de un grafo G es máximo si y solo si G no tiene camino M -aumentante.

Demostración. ($\implies$) Surge directamente de la Observación 1.7 b.

($\impliedby$) Supongamos que M' es un matching de G con $|M'| > |M|$. Probaremos que existe un camino M -aumentante en G .

Sea $F = M' \Delta M$. Por el Lema 1.8, cada componente de G_F es un camino o un ciclo par. Como $|M'| > |M|$, debe existir un camino P en G_F que tiene más aristas de M' que de M . Como el camino alterna aristas de ambos matchings, los extremos están saturados por M' y no están saturados por M (ya que si lo estuvieran, no serían extremos del camino). En consecuencia, P es un camino M -aumentante en G . $\square$

Notemos que estos resultados nos permiten caracterizar un matching máximo M a partir de la inexistencia de camino M -aumentante. Además, si hallamos un camino M -aumentante P , obtenemos que M no es máximo y, también, una estrategia para lograr un matching M' con una arista más que M . Esto puede lograrse a partir de P y M , tomando $M' = M \Delta E(P)$. Es decir, M' tiene todas las aristas de M que no están en el camino P , junto con las aristas del camino P que no pertenecen a M . A modo de ejemplo observar lo realizado en el Ejemplo 1.6 y en la Observación 1.7.

2. Matchings en grafos bipartitos

La estructura particular de los grafos bipartitos permite obtener propiedades específicas para los matchings en esta familia. Veremos aquí algunas de ellas.

Sea $G[X, Y]$ un grafo bipartito y M un matching en $G[X, Y]$ que satura todos los vértices de X . Es claro que si $S \subseteq X$ entonces en $N(S) = \cup_{v \in S} N(v)$ existen al menos $|S|$ vértices, i.e. $|N(S)| \geq |S|$. Esto surge dado que si $S = \{s_1, \dots, s_k\} \subseteq X$ y M satura (al menos) todos los vértices de S , entonces en M existen aristas e_i con un extremo en s_i , para todo $i = 1, \dots, k$. Cada una de estas aristas tiene el otro extremo en el conjunto Y , pues G es bipartito. Para cada $i = 1, \dots, k$, llamemos entonces y_i al otro extremo de cada arista e_i , i.e. $e_i = x_i y_i$. Como cada e_i pertenece al matching M , los vértices $y_1, \dots, y_k$ son todos distintos. Luego, $|\{y_1, \dots, y_k\}| = |S| = k$ y como $\{y_1, \dots, y_k\} \subseteq N(S)$, tenemos que $|S| = k \leq |N(S)|$.

Veamos que la *Condición de Hall*: “para todo $S \subseteq X$, $|N(S)| \geq |S|$ ” es suficiente y necesaria para la existencia de un matching que satura X .

Teorema 2.1 (Philip Hall, 1935). Un grafo bipartito $G[X, Y]$ tiene un matching que satura X si y solo si para todo $S \subseteq X$, $|N(S)| \geq |S|$.

Demostración. ($\implies$) Como ya hemos mencionado, para $S \subseteq X$, existen $|S|$ vértices saturados en Y por aristas con un extremo en S , luego $|N(S)| \geq |S|$.

($\impliedby$) Supongamos que existe un matching máximo M en G que no satura X y encontremos $S \subseteq X$ tal que $|N(S)| < |S|$.

Sea $u \in X$ un vértice no M -saturado.

Si u tiene un vecino y no M -saturado, entonces M no es máximo, ya que $M \cup \{uy\}$ sería matching de mayor cardinal que M .

Supongamos ahora que todos los vecinos de u son M -saturados y consideremos todos los caminos M -alternantes desde u . Sea $T \subseteq Y$ los vértices que pertenecen a alguno de estos caminos en Y y $S \subseteq X$ los vértices que pertenecen a alguno de estos caminos en X (obs. $u \in S$).

Notemos que estos caminos son de la forma

$$u \text{ --- } y_1 \text{ --- } \underset{M}{s_1} \text{ --- } y_2 \text{ --- } \underset{M}{s_2} \text{ --- } y_3 \dots$$

Es decir, orientando desde u , los caminos llegan a vértices de S por aristas de M y llegan a vértices de T por aristas que no están en M .

Es claro que $T \subseteq N(S)$, ya que a todo vértice y en T se llega por un camino cuyo vértice anterior está en S .

Veamos que $N(S) \subseteq T$.

Sea $y \in N(S)$. Mostremos que $y \in T$. Si $y \in N(u)$, entonces la conclusión es trivial. Supongamos entonces que $y \in N(S - \{u\})$. Ergo, y es vecino de un vértice $s \in S - \{u\}$, i.e. existe la arista sy . Por definición de S , existe un camino M -alternante

$$P = u \text{ --- } \dots \text{ --- } y' \text{ ---}_M s.$$

Si P pasa por y , sigue inmediatamente que $y \in T$.

Si no,

$$P' = P \text{ --- } y = u \text{ --- } \dots \text{ --- } y' \text{ ---}_M s \text{ --- } y$$

es un camino M -alternante desde u y en consecuencia $y \in T$.

Por lo tanto $T = N(S)$ (*).

Observemos que todos los vértices de T están M -saturados. De lo contrario, si existe un vértice no M -saturado $y \in T$, entonces, por definición de T , hay un camino M -alternante desde u a y , que, en consecuencia, es M -aumentante. Esto contradice que M es máximo, por el Teorema 1.9.

Ergo, para cada vértice y en T existe un único vecino de y en $S - \{u\}$ dado por la adyacencia mediante la arista en M que satura a y . Estos vecinos son todos distintos, pues M es matching.

En consecuencia, $|T| \leq |S - \{u\}|$ (más aún, $|T| = |S - \{u\}|$).

Por lo tanto,

$$|N(S)| \underset{(*)}{=} |T| \leq |S - \{u\}| = |S| - 1 < |S|.$$

□

Corolario 2.2. Todo grafo bipartito k -regular ($k \geq 1$) tiene un matching perfecto.

Demostración. Sea $G[X, Y]$ bipartito k -regular. Luego, la cantidad de aristas de G es $k|X|$, ya que toda arista tiene exactamente un extremo en X y hay exactamente k aristas con un extremo en un vértice fijo. Análogamente, observando los extremos en Y , la cantidad de aristas de G es $k|Y|$.

En consecuencia, $k|X| = k|Y|$, i.e. $|X| = |Y|$.

Ergo, un matching que satura X (o Y), es un matching perfecto.

Verifiquemos la condición de Hall para X . Sea $S \subseteq X$ y $E(S)$ las aristas con un extremo en S (y el otro en $N(S)$). Como G es k -regular, $|E(S)| = k|S|$.

Notemos que las aristas en $E(S)$ tienen un extremo en $N(S)$, por definición. Luego, $E(S) \subseteq E(N(S))$. Además, por el mismo razonamiento anterior, la cantidad de aristas con un extremo en $N(S)$ es $|E(N(S))| = k|N(S)|$. Entonces $|E(S)| \leq k|N(S)|$.

Finalmente, $k|S| \leq k|N(S)|$, i.e. $|S| \leq |N(S)|$.

□

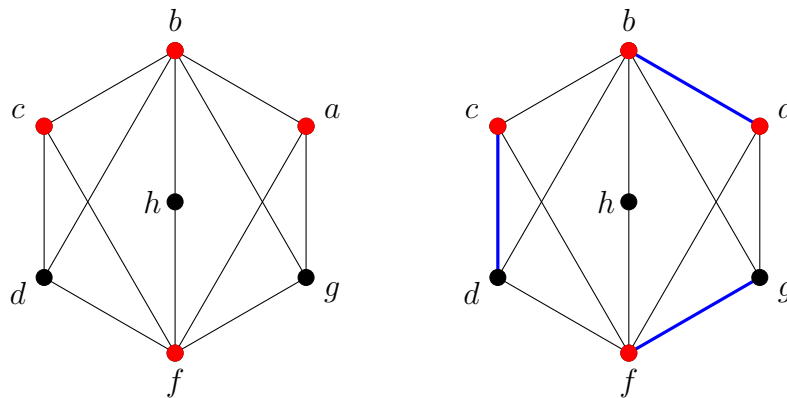


Figura 4: Un matching máximo y un cubrimiento mínimo en G

3. Matchings y cubrimientos de aristas por vértices

Definición 3.1. Un *cubrimiento de aristas por vértices* de un grafo G es un conjunto de vértices $F \subseteq V(G)$ tal que toda arista de G tiene al menos un extremo en F . Notamos $\beta(G)$ al tamaño mínimo de un cubrimiento de aristas por vértices.

Ejemplo 3.2. En la figura 4 mostramos (en rojo) un cubrimiento de aristas por vértices $F = \{a, b, c, f\}$ de un grafo G . Por inspección puede verse que no existen cubrimientos de aristas por vértices de cardinal 3. Luego, $\beta(G) = 4$. Como ya hemos visto, $\alpha(G) = 3$. En la figura 4 a la derecha marcamos uno de los matchings máximos M de G . Notamos que para cada arista de M podemos hacer corresponder (al menos) un vértice de F . ¿Es esta situación específica?

Veámoslo en general. Sean G un grafo simple, F un cubrimiento de aristas por vértices de G y M un matching de G . Como los vértices extremos de las aristas de M son disjuntos dos a dos y cada una de las aristas debe tener al menos un extremo en F , entonces aristas distintas de M inciden en distintos elementos (vértices) de F .

Ergo, $|M| \leq |F|$. Dado que consideramos F y M genéricos, resulta que para todo G vale

$$\alpha'(G) \leq \beta(G).$$

Ejemplo 3.3. Consideramos $\beta(G)$ para algunas de las familias de grafos conocidas y estudiadas. Dejamos como **ejercicio** la demostración de estas igualdades:

- $\beta(K_n) = n - 1$.
- $\beta(K_{n,m}) = \min\{n, m\}$.
- $\beta(C_n) = \lceil \frac{n}{2} \rceil$.
- $\beta(P_n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Notemos que a partir de los visto en los ejemplos 1.3 y 3.3 tenemos que $\alpha'(K_{n,m}) = \beta(K_{n,m})$ ($n, m \in \mathbb{N}$), $\alpha'(P_n) = \beta(P_n)$ ($n \geq 2$) y si $n \geq 4$ es par $\alpha'(C_n) = \beta(C_n)$.

Observemos que estas familias de grafos son bipartitos. Ya hemos visto que los matchings tienen propiedades particulares en grafos bipartitos. Haremos uso de estas particularidades para probar que las igualdades anteriores no son una casualidad, sino que se enmarcan en un resultado más general: el Teorema de König-Egerváry.

Teorema 3.4 (König-Egerváry, 1931). Si G es un grafo bipartito entonces $\beta(G) = \alpha'(G)$.

Demostración. Sea F un cubrimiento por vértices mínimo de $G[X, Y]$ (grafo bipartito), i.e. $|F| = \beta(G)$. Construiremos un matching M tal que $|M| = |F|$, lo que implica la tesis.

Sean $R = F \cap X$ y $T = F \cap Y$. Consideremos H el subgrafo inducido por $R \cup (Y - T)$ y H' el subgrafo inducido por $T \cup (X - R)$ (ver figura 5 a modo de ejemplo).

Como $F = R \cup T$ es un cub. por vértices de G , entonces no hay aristas entre $Y - T$ y $X - R$.

Sea $S \subseteq R$. Observemos que R es uno de los conjuntos de la bipartición de H .

Supongamos que $|N_H(S)| < |S|$. Entonces $T \cup N_H(S) \cup (R - S)$ es un cubrimiento de vértices por aristas de G , ya que todas las aristas con un extremo en S tienen el otro extremo en $T \cup N_H(S)$. Pero, como estos tres conjuntos son disjuntos,

$$|T \cup N_H(S) \cup (R - S)| = |T| + |N_H(S)| + |R - S| = |T| + |N_H(S)| + |R| - |S| < |T| + |R| = |F| = \beta(G),$$

lo que no puede ocurrir.

En consecuencia, $|N_H(S)| \geq |S|$. Ergo, se verifica la condición de Hall para R en H .

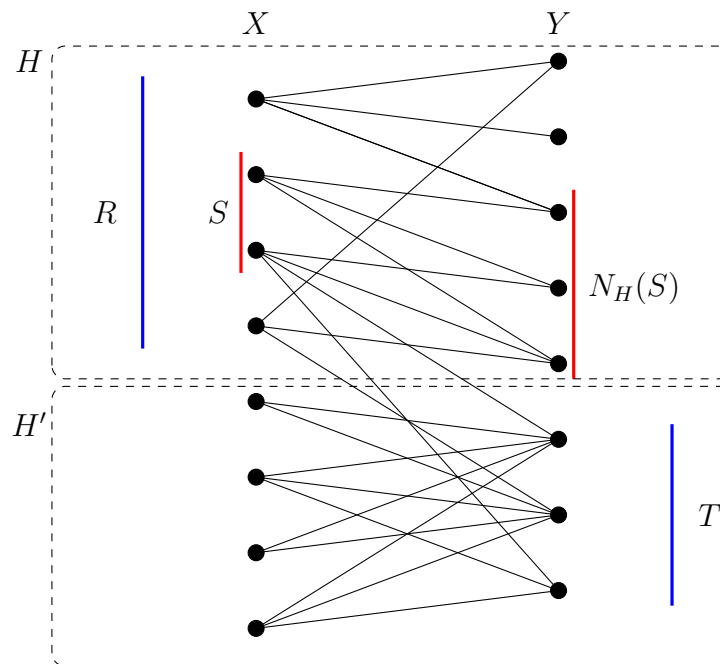


Figura 5: Ejemplo de los conjuntos considerados en la demostración

Luego, existe un matching M_H en H que satura R . Por lo tanto $|M_H| = |R|$.

Análogamente, se puede obtener un matching $M_{H'}$ en H' que satura T y $|M_{H'}| = |T|$.

Como $V(H) \cap V(H') = \emptyset$, $M = M_H \cup M_{H'}$ es un matching de G con $|M| = |R| + |T| = |F|$, como estábamos buscando. $\square$

3.1. Conjuntos estables y cubrimientos de aristas por vértices

Como ya hemos visto, en el grafo de la figura 6 el conjunto $F = \{a, b, c, f\}$ es un cubrimiento de aristas por vértices. Notemos que $\bar{F} = \{d, g, h\}$ es un conjunto estable (sus vértices son no

adyacentes dos a dos). Veremos que esta situación no es particular de este ejemplo, sino que responde a un comportamiento general de estos conjuntos de vértices

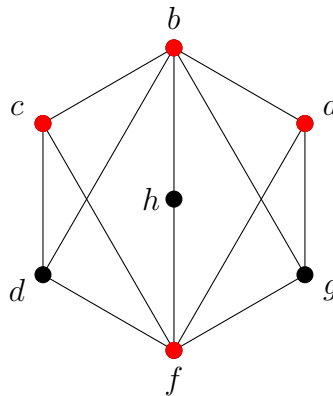


Figura 6: Cubrimiento de aristas por vértices F (en rojo). Luego, $\overline{F}$ es un conjunto estable

Proposición 3.5. Sean G un grafo, $S \subseteq V(G)$ y $n = |V(G)|$. Luego, S es un conjunto estable de G si y solo si $\overline{S}$ es un cubrimiento de aristas por vértices de G . Además,

$$\alpha(G) + \beta(G) = n.$$

Demostración. Sea S un conjunto estable en G . Consideremos $e \in E(G)$. Por definición de conjunto estable, al menos uno de los extremos de e pertenece a $\overline{S}$.

Ergo, $\overline{S}$ es un cubrimiento de aristas por vértices de G .

Consideremos ahora un conjunto S tal que $\overline{S}$ es un cubrimiento de aristas por vértices de G . Luego, toda arista de G tiene al menos un extremo en $\overline{S}$, i.e. ninguna arista de G tiene ambos extremos en S . En consecuencia, no hay pares de vértices adyacentes en S . Por lo tanto, S es un conjunto estable en G .

Finalmente, la igualdad $\alpha(G) + \beta(G) = n$ surge sin mayores dificultades a partir de lo anterior. Notemos que si S es un conjunto estable máximo, entonces $\overline{S}$ es un cubrimiento de aristas por vértices. Tenemos entonces que $|S| = \alpha(G)$ y $|\overline{S}| \geq \beta(G)$. Pero $|S| + |\overline{S}| = n$. En consecuencia,

$$n \geq \alpha(G) + \beta(G). (*)$$

Si consideramos ahora F un cubrimiento de aristas por vértices mínimo de G , entonces $\overline{F}$ es un conjunto estable. Tenemos entonces que $|F| = \beta(G)$ y $|\overline{F}| \leq \alpha(G)$. Pero $|F| + |\overline{F}| = n$. En consecuencia,

$$n \leq \alpha(G) + \beta(G). (**)$$

El resultado sigue de (*) y (**). □

Ejercicio:

- $\beta(K_n) = n - 1$, $\alpha(K_n) = 1$.
- $\beta(K_{n,m}) = \min\{n, m\}$, $\alpha(K_{n,m}) = \max\{n, m\}$.
- $\beta(C_n) = \lceil \frac{n}{2} \rceil$, $\alpha(C_n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.
- $\beta(P_n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, $\alpha(P_n) = \lceil \frac{n}{2} \rceil$.

- $\beta(W_n) = \lceil \frac{n}{2} \rceil + 1$, $\alpha(W_n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.
- $\beta(Q_n) = 2^{n-1} = \alpha(Q_n)$.
- $\beta(K(n, k)) = \binom{n}{k} - \binom{n-1}{k-1} = \binom{n-1}{k}$, $\alpha(K(n, k)) = \binom{n-1}{k-1}$. Ver Teorema de Erdős-Ko-Rado.